

表 5.2.1—1

组合钢模板 2.3mm 厚面板力学性能表

模板宽度 (mm)	截面积 A (mm ²)	中性轴位置 Y ₀ (mm)	X 轴截面 惯性矩 I _x (cm ⁴)	截面最小 抵抗矩 W _x (cm ³)	截面简图
300	1080 (978)	11.1 (10.0)	27.91 (26.39)	6.36 (5.86)	
250	965 (863)	12.3 (11.1)	26.62 (25.38)	6.23 (5.78)	
200	702 (639)	10.6 (9.5)	17.63 (16.62)	3.97 (3.65)	
150	587 (524)	12.5 (11.3)	16.40 (15.64)	3.86 (3.58)	
100	472 (409)	15.3 (14.2)	14.54 (14.11)	3.66 (3.46)	

注：1. 括号内数据为净截面；

2. 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、0.6m 和 0.45m；高度全为 55mm。

表 5.2.1—2

组合钢模板 2.5mm 厚面板力学性能表

模板宽度 (mm)	截面积 A (mm ²)	中性轴位置 Y ₀ (mm)	X 轴截面 惯性矩 I _x (cm ⁴)	截面最小 抵抗矩 W _x (cm ³)	截面简图
300	114.4 (104.0)	10.7 (9.6)	28.59 (26.97)	6.45 (5.94)	
250	101.9 (91.5)	11.9 (10.7)	27.33 (25.98)	6.34 (5.86)	
200	76.3 (69.4)	10.7 (9.6)	19.06 (17.98)	4.3 (3.96)	
150	63.8 (56.9)	12.6 (11.4)	17.71 (16.91)	4.18 (3.88)	
100	51.3 (44.4)	15.3 (14.3)	15.72 (15.25)	3.96 (3.75)	

注：1. 括号内数据为净截面；

2. 表中各种宽度的模板，其长度规格有：1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、0.6m 和 0.45m；高度全为 55mm。

表 5.2.2—1 各种型钢钢楞和木楞力学性能表

规 格 (mm)		截面积 A (mm ²)	重量 (N/m)	截面惯 性矩 I _x (cm ⁴)	截面最小 抵抗矩 W _x (cm ³)
扁钢	—70×5	350	27.5	14.29	4.08
角钢	└ 75×25×3.0	291	22.8	17.17	3.76
	└ 80×35×3.0	330	25.9	22.49	4.17
钢管	φ 48×3.0	424	33.3	10.78	4.49
	φ 48×3.5	489	38.4	12.19	5.08
	φ 51×3.5	522	41.0	14.81	5.81
矩形 钢管	□60×40×2.5	457	35.9	21.88	7.29
	□80×40×2.0	452	35.5	37.13	9.28
	□100×50×3.0	864	67.8	112.12	22.42
薄壁冷	[80×40×3.0	450	35.3	43.92	10.98

弯槽钢	[100×50×3.0	570	44.7	88.52	12.20
内卷边 槽钢	[80×40×15× 3.0	508	39.9	48.92	12.23
	[100×50×20× 3.0	658	51.6	100.28	20.06
槽钢	[80×43×5.0	1024	80.4	101.30	25.30
矩形 木楞	50×100	5000	30.0	416.67	83.33
	60×90	5400	32.4	364.50	81.00
	80×80	6400	38.4	341.33	85.33
	100×100	10000	60.0	833.33	166.67

表 5.2.3 对拉螺栓轴向拉力设计值 (N_t^p)

螺栓直径 (mm)	螺栓内径 (mm)	净截面面积 (mm ²)	重 量 (N/m)	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)
M12	9.85	76	8.9	12.9
M14	11.55	105	12.1	17.8
M16	13.55	144	15.8	24.5
M18	14.93	174	20.0	29.6
M20	16.93	225	24.6	38.2
M22	18.93	282	29.6	47.9

表 5.2.5—1 CH、YJ 型钢管支柱规格

项目 \ 型号		CH			YJ		
		CH-65	CH-75	CH-90	YJ-18	YJ-22	YJ-27
最小使用长度(mm)		1812	2212	2712	1820	2220	2720
最大使用长度(mm)		3062	3462	3962	3090	3490	3990
调节范围 (mm)		1250	1250	1250	1270	1270	1270

螺旋调节范围(mm)		170	170	170	70	70	70
容许荷载	最小长度时(kN)	20	20	20	20	20	20
	最大长度时(kN)	15	15	12	15	15	12
重 量 (kN)		0.124	0.132	0.148	0.1387	0.1499	0.1639

注：下套管长度应大于钢管总长的 1/2 以上。

表 5.2.5—2 CH、YJ 型钢管支柱力学性能

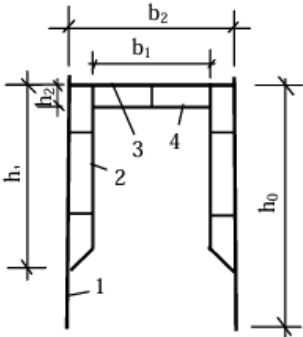
项 目		直径 (mm)		壁厚 (mm)	截面面积 (mm ²)	惯性矩 I (mm ⁴)	回转半径 i (mm)
		外径	内径				
CH	插管	48.6	43.8	2.4	348	93200	16.4
	套管	60.5	55.7	2.4	438	185100	20.6
YJ	插管	48	43	2.5	357	92800	16.1
	套管	60	55.4	2.3	417	173800	20.4

表 5.2.5—3 单元框架（1.8m 高）的自重 G 、 G' 表

杆件名称	型号	数量	单位	单重 (kN)	总重 (kN)	合计 (kN)	备注
立杆	LG-300	1.8×2	m	0.1731	0.208	$G = 0.56\text{kN}$ $G' = 0.63\text{kN}$	LG-300 长 3m，按 3.6m 计 双 侧 对 称 布 置
横杆	HG-180	2	根	0.075	0.150		
廊道横杆	HG-120	1	根	0.052	0.052		
斜撑杆	XG-255	2	根	0.075	0.150		
廊道斜杆	XG-216	1	根	0.066	0.066		

表 5.2.5—4

门型脚手架支柱钢管规格、尺寸和截面几何特性

门型架图示	钢管规格 (mm)	截面 积 (mm ²)	截面抵 抗 矩 (mm ³)	惯性矩 (mm ⁴)	回转半 径 (mm)
 1—立杆；2—立杆加强杆； 3—横杆；4—横杆加强杆	Φ48×3.5	489	5080	121900	15.78
	Φ42.7×2.4	304	2900	61900	14.30
	Φ42×2.5	310	2830	60800	14.00
	Φ34×2.2	220	1640	27900	11.30
	Φ27.2×1.9	151	890	12200	9.00
	Φ26.8×2.5	191	1060	14200	8.60
门架代号	MF1219				
门型架 几何尺寸 (mm)	h ₂	80		100	
	h ₀	1930		1900	
	b	1219		1200	
	b ₁	750		800	
	h ₁	1536		1550	
杆件外 径壁厚 (mm)	1	Φ42.0×2.5		Φ48.0×3.5	
	2	Φ26.8×2.5		Φ26.8×3.5	
	3	Φ42.0×2.5		Φ48.0×3.5	
	4	Φ26.8×2.5		Φ26.8×2.5	

注：1. 表中门架代号应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》（JG13）的规定；

2. 当采用的门架集合尺寸及杆件规格与本表不符合时应按实际计算。

表 5.2.5—5 门架、配件、附件重量

名称	单位	代号	重量 (kN)
门架	榀	MF1219	0.224
门架	榀	MF1217	0.205
交叉支撑	付	C1812	0.040
水平架	榀	H1810	0.165
脚手板	块	P1805	0.184
连接棒	个	J220	0.006
锁臂	付	L700	0.0085
固定底座	个	FS100	0.010
可调底座	个	AS400	0.035
可调托座	个	AU400	0.045
梯型架	榀	LF1212	0.133
窄型架	榀	NF617	0.122
承托架	榀	BF617	0.209
梯子	付	S1819	0.272
钢管	米	Φ48×3.5	0.0384
直角扣件	个	JK4848、JK4843、JK4343	0.0135
旋转扣件	个	JK4848、JK4843、JK4343	0.0145

注：1. 表中门架代号应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》（JG13）的规定；
2. 当采用的门架集合尺寸及杆件规格与本表不符合时应按实际计算。

表 5.2.6 地基土承载力折减系数（ m_f ）

地基土类别	折减系数	
	支承在原土上时	支承在回填土上时
碎石土、砂土、多年填积土	0.8	0.4
粉土、粘土	0.9	0.5
岩石、混凝土	1.0	——

注：1.立柱基础应有良好的排水措施，支安垫木前应适当洒水将原土表面夯实夯平；
2.回填土应分层夯实，其各类回填土的干重度应达到所要求的密实度。